



中山大學 物理与天文学院
SUN YAT-SEN UNIVERSITY SCHOOL OF PHYSICS AND ASTRONOMY

低温技术平台与高温超导研究

黄罗琳 戴鹏辉 杨舒云 丁侯凯

中山大学物理与天文学院，中国珠海市大学路 2 号，519082

行非凡之事，成未竟之功

2025 年 4 月 10 日

E1: 低温技术平台与高温超导研究

实验时间:	2025 年 3 月 21 日、2025 年 3 月 28 日
实验地点:	教学楼物理实验室 A101
环境信息:	室温 26°
实验人 1:	黄罗琳 22344001
实验人 2:	戴鹏辉 22344016
实验人 3:	杨舒云 22344020
实验人 4:	丁侯凯 22344009
指导老师	王凯、章嘉伟

注意事项

实验报告由预习、实验和分析与讨论三部分组成，并附封面页与附件。预习报告要求课前深入研读实验手册，掌握实验原理，熟悉仪器设备及其使用方法，完成实验思考题，并提前准备实验记录表（可参考实验报告模板打印）。实验记录需客观、详细地记录实验条件、现象及数据，须使用圆珠笔或钢笔书写并签名（铅笔记录无效）。原始记录必须完整保留，包括错误和修改内容，错误更正需按标准程序进行。实验记录不得录入计算机打印，但可扫描手写笔记后打印，实验结束前须经指导教师检查并签字。数据处理与分析环节需对原始数据进行处理（除以仪器学习为主的实验外），评估数据的可靠性和合理性，并以标准格式呈现（图表需编号并规范引用）。此外，还需分析实验现象，回答实验思考题，规范引用数据，并最终得出实验结论。实验报告需在实验结束后一周内提交（特殊情况不超过两周）。

特别说明

本实验报告模板基于 MIT License 许可协议进行分发和使用，使用本模板即表示您同意遵守相关条款。本模板由组内成员 pifuyuini 与 Jade Moon 共同开发，随着我们步入高年级阶段的近代物理实验课程，实验报告的书写要求也随之提升——不再局限于套用固定格式的模板，而是更加注重参考学术论文的结构与风格来完成实验报告，这也是本模板设计的初衷。因此，与基础物理实验课程中学院提供的“标准模板”相比，本报告在架构和行文风格上均作出了一定的调整。如本报告的格式或内容与老师或助教的阅读习惯存在差异，敬请谅解。

目录

1	预习报告	3
1.1	实验目的	3
1.2	仪器用具	3
1.3	原理概述	4
1.3.1	低温技术	4
1.3.2	强磁场技术	4
1.3.3	电阻的测量	5
1.3.4	基于 LabVIEW 编程的实验管理	6
1.3.5	超导电性简介	6
1.4	前思考题	7
1.5	第二周实验的实验方案	12
1.5.1	实验目的	12
1.5.2	实验设备	12
1.5.3	实验准备	12
1.5.4	实验过程	12
2	实验过程	13
2.1	实验前期准备	13
2.1.1	接线准备	13
2.1.2	温度准备	14
2.1.3	LabVIEW 准备	14
2.2	转变温度测量	14
2.3	外加磁场对样品转变温度影响	15
2.3.1	实验过程	15
2.3.2	初步讨论	16
3	分析与讨论	17
3.1	数据分析	17
3.1.1	超导讨论	17
3.1.2	超导转变温度	17
3.1.3	磁场对于超导转变温度影响	18
3.1.4	理论建模	19
3.2	实验进一步讨论	20
3.2.1	温度的测量	20
3.2.2	电阻的测量	21

3.3 总结讨论 21

4 附录 **22**

4.1 补充内容 22

4.2 原始数据与桌面 22

4.3 个人签名 23



预习报告

1.1 实验目的

- ▶ 学习基本的低温技术，掌握深冷温区的获得和测量方法（实验内容 1、2、3）；
- ▶ 学习超导电性的两个基本特征：零电阻和迈斯纳效应；通过实验认识磁场对超导临界温度的影响；学习多变量对研究对象影响的研究方法。
- ▶ 学习将弱信号测量技术应用于超导转变的测量：直流、交流四引线法用于零电阻特性测量（实验内容 1），交流磁化率测量（实验内容 2）；学习为测量提供磁场条件。
- ▶ 复习巩固信号提取方法之”本底扣除”，包括硬件设计中的物理扣除和数据处理时的数值扣除。
- ▶ 学习通过电磁铁获得中强磁场的方法，了解磁场强度、分布均匀性与电磁铁的磁隙宽度的关系（实验内容 4）；
- ▶ 巩固和加深数据采集系统的认识，学习用 LabView 管理实验（实验内容 1、2、3）。

1.2 仪器用具

表 1: 仪器用具清单

编号	仪器用具名称	主要参数
1	锁相放大器	OE1022E (BNC 接口)
2	NI 数据采集器	PXIe4081、PXIe4083/4
3	数字多用表	RIGOL DM3058E
4	直流恒流源	IT6411S (ITECH)
5	压控电流源	OE4201 (SMA 接口)
6	磁场系统	EM3 电磁铁 +P10-40 电源
7	液氮低温恒温器	SV-12
8	制冷机	CTI 微型制冷机，45 320K
9	取样电阻	SMA 接口，10Ω、1Ω
10	Y 系高温超导带 (截片)	YBa Cu O ₇₋ , 银包裹 (T _c 90K)
11	Bi 系高温超导带 (截片)	Bi Sr Ca Cu O ₁₀ (T _c 105K)
12	高温超导陶瓷	YBa ₂ Cu ₃ O _{7-δ} 陶瓷样品，2×2×8mm ³
13	高温超导织构样品	YBa ₂ Cu ₃ O _{7-δ} 织构样品 (各向异性)

1.3 原理概述

1.3.1 低温技术

在物理实验中，通常将液氮温度（4.2K）以上至室温的范围称为低温液氮温区，而液氮温度（77K）以上至室温的范围称为低温液氮温区。4.2K 以下的区域则归为极低温范围。

低温环境的获得依赖于制冷和隔热两个关键因素。制冷通过移除物体的热量来降低其温度，而隔热则防止外界热量回流。当系统内外的热量交换达到平衡时，温度趋于稳定。

常见的制冷方式包括使用液氮等制冷剂和制冷机。本实验主要采用液氮制冷，即利用专用设备制备液氮，并通过输送方式冷却实验装置和样品。这种方法具有投入少、降温快、噪声低等优势，但由于主要依赖制冷剂的潜热，冷量利用率较低，同时输液较麻烦，维持低温时间有限。

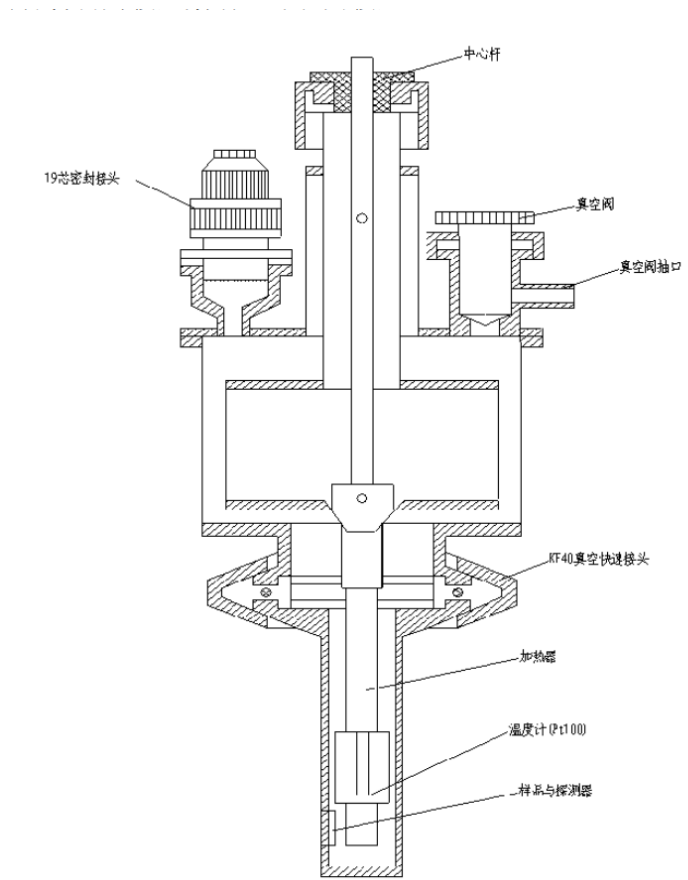


图 1：漏热式液氮恒温器结构

1.3.2 强磁场技术

实验中常用的人造强磁场包括脉冲磁场、超导磁场和电磁铁磁场。本实验采用电磁铁作为磁场源。

电磁铁由铁磁材料作为磁芯，外绕螺线管产生磁场。由于铁磁材料的高磁导率（约 10^3 量级），在较小电流下即可获得较强磁场。磁隙两侧通常设计成锥形以聚焦磁场，其极限磁感应强

度取决于铁磁材料的饱和磁化强度，一般在数特斯拉范围。根据磁路定理，磁隙越宽，磁场强度越低。

出于安全考虑，实验室内电磁铁的磁感应强度通常限制在 0.6T 以内，实验区域内禁止存放无关物品或携带铁磁材料。由于铁磁性材料的磁滞效应，磁场与外加电流的对应关系并非严格线性，因此建议使用电源的磁场模式（FIELD），该模式具备自动消磁功能，并可借助特斯拉计测量磁场，精确控制磁感应强度。

液氮恒温器通常固定安装电磁铁，使样品位置相对磁隙稳定；对于循环制冷机恒温器，电磁铁可沿导轨水平移动，实验前需标定磁场与相对位置。

1.3.3 电阻的测量

► 直流四引线测量电阻

传统两引线测量方式不可避免地引入引线电阻和接触电阻，特别是在小电阻测量中误差较大。采用四引线法可以有效消除这些影响。由于电压表的输入阻抗较大（约 $10^{10}\Omega$ ），流经测量引线的电流极小，因此接触电阻和引线电阻造成的电压降可忽略。

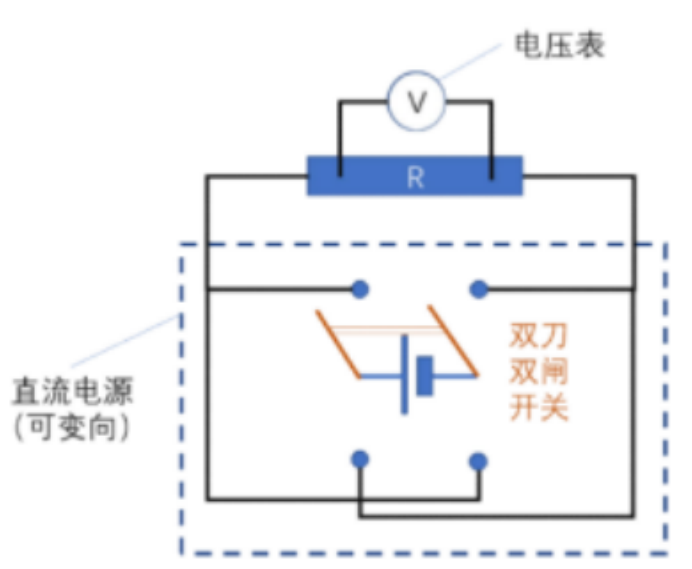


图 2: 直流四引线法测量电阻原理

由于样品电极可能不对称，焦耳热、接触热阻以及温度梯度的不同可能引入温差电势和接触电势。直流四引线法通过反向电流测量来抵消这些误差，电阻计算公式如下：

$$R = \frac{V_+ - V_-}{2I} \quad (1)$$

其中， V_+ 和 V_- 分别为正向与反向电流下的电压测量值。

► 交流四引线测量电阻

交流测量方法可进一步消除温差电势和接触电势的影响。在交流测量中，通过测量电压有效值（ $V_{pp}/2\sqrt{2}$ ），可以获得交流电抗信息。

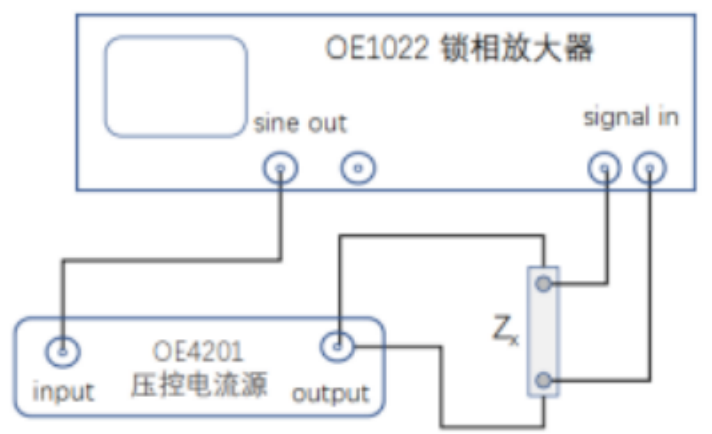


图 3: 交流四引线法测量电阻原理

由于交流测量涉及容抗和感抗，测量频率的选择至关重要。锁相放大器可用于提高测量精度，并有效滤除噪声。然而，低频可能引入 $1/f$ 噪声，而过高频率可能导致引线寄生效应的影响。

本实验电路采用交流压控电流源（最大输出 100mA），并使用锁相放大器（OE1022）进行电压采集，A、B 端采用差分输入方式。

1.3.4 基于 LabVIEW 编程的实验管理

实验中的低温与磁场系统由东方晨景提供，其温控和磁场控制模块已固定，支持 LabVIEW 驱动，可接受计算机指令，实现精准的温度与磁场控制。

本实验主要采用直流四引线法测量电阻，数据采集设备包括 NI PXIe4081、PXIe4083/4 和 IT6411S。

1.3.5 超导电性简介

超导是一种宏观量子现象，其本质是电子对（库珀对）的玻色-爱因斯坦凝聚。超导转变受温度、磁场和外加电流影响，可逆变换为正常态。

超导体具有两个基本特征：

- ▶ **零电阻**：在超导态下，电阻降至零，电流可无损耗流动。
- ▶ **抗磁性（迈斯纳效应）**：超体会排斥外部磁场，使磁感应强度在其内部趋于零。

外加磁场超过临界值时，超导性消失，电阻恢复正常。对于第二类超导体（Type-II），存在两个临界磁场，超导体在其间进入混合态，形成磁通涡旋。

高温超导指超导转变温度高于 BCS 理论极限（33K）的材料，其机制超出传统电声相互作用模型范畴。

1.4 前思考题

Reflection Question 1.1:

深低温系统为什么要抽真空？

深低温系统需要抽真空主要是为了减少热传导、热对流和热辐射，从而达到良好的隔热效果。在低温条件下，即使是极小的热量输入也可能导致温度上升，影响实验的精度和稳定性。

- ▶ **减少气体传导漏热：**在大气环境下，气体分子通过碰撞传递热量。当系统被抽成真空后，气体分子数量显著减少，气体传导的热量大幅降低。
- ▶ **抑制热对流：**在有空气的情况下，热空气会上升，冷空气下沉，形成对流，导致热量传递。抽真空后，系统内部几乎没有空气，热对流基本消除。

Reflection Question 1.2:

真空泵产生一定的噪声，在达到真空要求后，是否可以关真空泵？关真空泵前，是否要先关真空阀门？

在达到真空要求后，可以关闭真空泵，但在关闭真空泵之前需要先关闭真空阀门。这样做的目的是：

- ▶ **维持低温系统的真空状态：**如果先关闭真空泵而不关闭阀门，空气可能会通过泵逆流进入系统，破坏真空环境。
- ▶ **防止泵油或杂质进入系统：**某些类型的真空泵在停止工作后，可能会有微量油雾或杂质回流到系统内部，对实验环境造成污染。

Reflection Question 1.3:

为什么要安装屏蔽罩（防辐射屏）？屏蔽罩用哪一类材料最好？

屏蔽罩（防辐射屏）主要用于减少低温设备与环境之间的热辐射交换，降低热负载，以提高系统的制冷效率。

- ▶ **屏蔽热辐射：**实验环境中，墙壁、设备和周围空气会向低温部分辐射热量，影响制冷效果。屏蔽罩可以阻挡和反射这些热辐射。
- ▶ **减少低温部件的热吸收：**采用高反射率的材料可以降低低温部件对环境辐射热的吸收，从而减小系统的稳态温度。
- ▶ **最佳材料选择：**本实验使用镀金紫铜作为屏蔽罩材料。紫铜具有良好的导热性能，可以快速均匀分布热量，而金的高反射率（尤其是在红外波段）能有效减少热辐射。

Reflection Question 1.4:

请估计直径为 12mm、长为 100mm，温度为 4K 的恒温器在无防辐射屏时的漏热约为多少？在采用一层防辐射屏后，其与环境之间的辐射漏热减少了多少？如果将防辐射屏的温度降到液氮温度（77K），则该防辐射屏的辐射漏热又为多少？

假设恒温器为圆柱体，直径为 12mm，长度为 100mm，温度为 4K，环境温度为 300K。我们计算其辐射漏热。

首先，计算圆柱体的表面积。圆柱的半径为：

$$r = \frac{12 \text{ mm}}{2} = 6 \text{ mm} = 0.006 \text{ m}$$

圆柱的长度为：

$$L = 100 \text{ mm} = 0.1 \text{ m}$$

圆柱的表面积由侧面和两个底面组成：

$$A_{\text{side}} = 2\pi rL = 2\pi(0.006 \text{ m})(0.1 \text{ m}) = 0.00377 \text{ m}^2$$

$$A_{\text{top/bottom}} = \pi r^2 = \pi(0.006 \text{ m})^2 = 1.13 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

总表面积为：

$$A = A_{\text{side}} + 2 \times A_{\text{top/bottom}} = 0.00377 \text{ m}^2 + 2 \times 1.13 \times 10^{-4} \text{ m}^2 = 0.004 \text{ m}^2$$

根据斯图尔特-玻尔兹曼公式计算辐射热流：

$$Q = \sigma A \epsilon (T^4 - T_0^4)$$

其中， $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2\text{K}^4$ ， $T = 4 \text{ K}$ ， $T_0 = 300 \text{ K}$ ， $\epsilon = 1$ 。代入计算：

$$Q \approx 1.84 \text{ W}$$

假设防辐射屏的发射率非常低（接近 0），能够显著减少辐射热流。因此，辐射漏热将大大减少。

若防辐射屏温度降至 77K，使用同样的公式计算：

$$Q_{\text{screen}} \approx 1.83 \times 10^{-3} \text{ W}$$

Reflection Question 1.5:

铂电阻温度计位置不在样品旁边，有什么因素会影响样品温度偏离温度计的温度？偏离有多大？能否测量或通过建模进行定量分析？

温度计与样品之间存在温度偏差的主要影响因素包括：

1. **热传导阻抗：**样品与温度计之间的热连接方式及其热阻会影响温度的传递。连接材料的导热系数、接触热阻以及安装方式都可能导致温度差异。

2. **热容效应**: 如果样品和温度计的热容相差较大, 在温度变化过程中可能会出现温度滞后, 导致两者的瞬时温度不同。
3. **寄生热流**: 周围环境 (如支架、样品台、引线) 可能通过热传导或辐射方式影响样品, 使其温度与温度计不同。
4. **环境温度波动**: 实验环境的温度变化可能导致温度计和样品的热交换不同步, 造成测量误差。

温度偏差的大小可以通过稳态热传导方程估计:

$$\Delta T = \frac{P_{\text{loss}}}{K_{\text{eff}}} \quad (2)$$

其中 P_{loss} 为寄生热流, K_{eff} 为温度计与样品之间的有效热导率。对于低温实验, 可以使用有限元分析 (FEM) 或热传导模型进行建模分析, 并通过实验测量 (如热响应时间对比、热传导校准) 进行验证和修正。

Reflection Question 1.6:

高磁场下电磁铁长时间工作会导致线圈温度升高, 如何在满足实验需求的同时, 使线圈电流最小、且实验时间最短? 然后如何保护自己避免烫伤、又不影响线圈散热?

优化实验参数以降低线圈温升:

1. 计算实验所需的最低磁场, 并选择对应的最小电流, 避免过高电流造成不必要的功耗;
2. 采用合理的工作-休息周期, 避免线圈长时间连续工作导致过热;
3. 预先准备好实验流程和设备, 减少实验过程中电磁铁的工作时间;
4. 采用低电阻、高导热率的线圈材料 (如铜线), 降低焦耳热产生;
5. 若条件允许, 可使用脉冲磁场代替持续磁场, 以减少功耗和发热。

安全防护与散热措施:

1. 在电磁铁周围安装强制风冷系统或水冷系统, 提高散热效率;
2. 避免直接接触电磁铁线圈, 可使用耐高温手套或隔热工具;
3. 在实验区域设置高温警告标识, 提醒实验人员注意安全;
4. 确保线圈周围的空气流通, 避免阻挡散热通道, 如避免密封电磁铁外壳;
5. 在实验过程中监测线圈温度, 若温度超限, 则暂停实验并让线圈冷却。

Reflection Question 1.7:

本实验中样品位置的磁场与霍尔探头测量的磁场有多大的偏差？如何校正？校正时电磁铁电源能选用“磁场模式”吗？为什么？

磁场测量偏差的来源：

1. 霍尔探头的测量点与样品位置存在空间偏移，导致测量磁场与样品实际磁场不同；
2. 由于磁场不完全均匀，磁隙内不同位置的磁场强度可能存在梯度；
3. 霍尔探头的零点漂移或非线性误差可能导致测量值偏差。

磁场校正方案：

1. 在不同位置测量磁场分布，绘制磁场梯度图，确定样品位置的实际磁场；
2. 采用磁通计或 NMR 磁强计对霍尔探头测量进行标定，提高测量准确性；
3. 通过有限元模拟计算磁场分布，并与实验测量进行对比，修正偏差。

是否可以使用“磁场模式”进行校正？：

可以，因为磁场模式采用反馈控制，能通过测量的磁场值调节电流，使磁场更加稳定和可控；若霍尔探头位置与样品不同，磁场模式可能基于探头位置调整电流，导致样品位置磁场仍有偏差，因此仍需额外校正。

Reflection Question 1.8:

如果采用“磁场模式”加磁场，会有剩磁问题吗？

磁场模式的剩磁特性：

- ▶ 磁场模式带有自动消磁功能，能在设定磁场归零时，逐步降低电流并消除剩磁；
- ▶ 可使用高斯计检查剩磁，并在必要时手动执行额外的消磁步骤。

Reflection Question 1.9:

外加磁场与电流方向的夹角不同，洛伦兹力不同，从而超导体的磁流阻大小不同。针对研究磁场（矢量）对超导转变的影响，写出你的实验方案。

研究超导体在不同方向外加磁场下的超导转变特性，探究磁流阻的各向异性及磁场对超导态稳定性的影响。**实验装置与测量方法：**

- ▶ 采用低温恒温器（液氮系统）提供稳定低温环境；
- ▶ 采用三轴磁铁或旋转样品台，以控制磁场方向；
- ▶ 采用四引线法测量样品的电阻，并结合锁相放大器提高信噪比；

- ▶ 记录不同磁场方向（相对于电流）的临界磁场、超导转变温度及磁流阻；
- ▶ 通过特斯拉计测量实际磁场分布，并校正样品的取向误差。

数据分析：

- ▶ 研究磁场方向对超导转变温度的影响；
- ▶ 计算各向异性参数，分析磁通运动与洛伦兹力的关系；

Reflection Question 1.10:

用直流法和交流法测量电阻有何差异？对于交流法测量电阻，是否可以有效地扣除测量系统中感抗和容抗的贡献？如何扣除？

直流法 vs. 交流法：

- ▶ 直流法通过恒流源施加电流，测量电压并计算电阻，适用于大多数金属和半导体；
- ▶ 交流法采用锁相放大器，可有效抑制低频噪声，提高测量微小电阻的精度；
- ▶ 交流法可通过相敏检测，分离出样品的阻性、感抗和容抗成分。

扣除感抗和容抗的方法：选择合适的测量频率，使感抗和容抗的影响最小；通过锁相放大器的相敏检测功能，仅提取与电流同相的信号分量（即纯电阻部分）；进行背景测量，记录连接导线及仪器内部的寄生电抗，并进行补偿。

Reflection Question 1.11:

与标准四引线法（四电极）相比，两电极四引线有何不同，并说明在超导态能否测出零电阻。

两电极四引线 vs. 标准四引线：

- ▶ 标准四引线法（四电极）采用独立的电流和电压测量引线，可有效消除接触电阻影响；
- ▶ 两电极四引线法在样品两端接有公共电极，测量信号仍然会受到接触电阻的影响。

在超导态的测量问题：

- ▶ 在超导态，理想情况下超导体应呈零电阻；
- ▶ 若使用四电极法，则测量的电压降为零，可以确定超导转变；若使用两电极四引线法，由于接触电阻的存在，测得的电压可能非零，导致测量误差；
- ▶ 可以通过 I-V 特性测试超导跃迁点，以更准确判断超导态的形成。

1.5 第二周实验的实验方案

1.5.1 实验目的

本实验旨在探究外加磁场如何影响超导转变时电阻随温度的变化。通过精确测量样品在不同磁场条件下的超导转变温度，并分析其变化趋势，以深入理解磁场对超导体电子态的影响。

1.5.2 实验设备

- ▶ 低温系统（包含液氮恒温器）
- ▶ 交流四引线测量系统（电流源、纳伏表）
- ▶ LabVIEW 控制系统
- ▶ 电磁铁及电源
- ▶ 真空系统（机械泵、真空阀等）
- ▶ 温度控制系统（控温仪、温度计）

1.5.3 实验准备

1. 确认真空球阀处于关闭状态，检查样品罩、机械泵等处的卡箍是否闭紧。
2. 关闭真空阀后，打开真空泵并运行至少 2 分钟，确保无明显的“呼噜”声后，缓慢旋转打开真空阀至完全打开，使系统抽真空。
3. 真空泵运行 20 分钟后，逆时针旋转丝杆至“液氮针阀”完全打开，并使用漏斗向制冷仪内注入液氮，直到有少量液氮漏出。
4. 注入完毕后，用纱布将排气孔裹住，防止空气进入冷凝水凝固堵塞针阀。
5. 当温度降至 200K 附近时，关闭真空阀，并关闭真空泵。
6. 使用 LabVIEW 程序控制温度，选择合适的挡位和调整丝杆高度，从而达到所需的升降温速率。

1.5.4 实验过程

1. 使用交流四引线法测量电阻，通过 LabVIEW 程序实现实时的电阻测量，对于温度可以考虑进行已标定电阻的温度换算。
2. 设置外加磁场梯度，重复步骤 1，测量得到不同外磁场条件下的超导转变温度。
3. 记录超导转变温度随外磁场强度的变化，绘制曲线并分析数据。



实验过程

2.1 实验前期准备

2.1.1 接线准备

由于实验台的选择，本小组主要完成对于超导转变温度的测量，这里就需要对于样品的电阻进行测量，对于测量电路的接线，主要通过如下所示的接线图来进行：

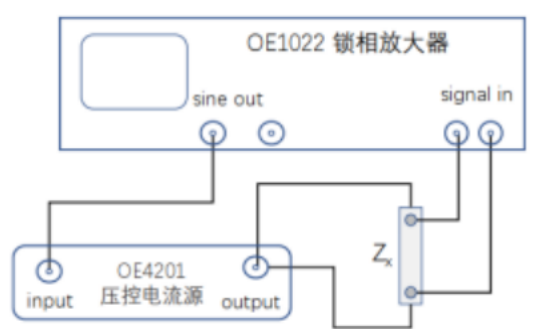


图 4: 交流四引线法

实际操作过程中，对于实验线路操作，经过了很多尝试，由于对于接线过程中相关器件的内部结构的不熟悉，经历了很多次纠错的经过，最终接线如下：

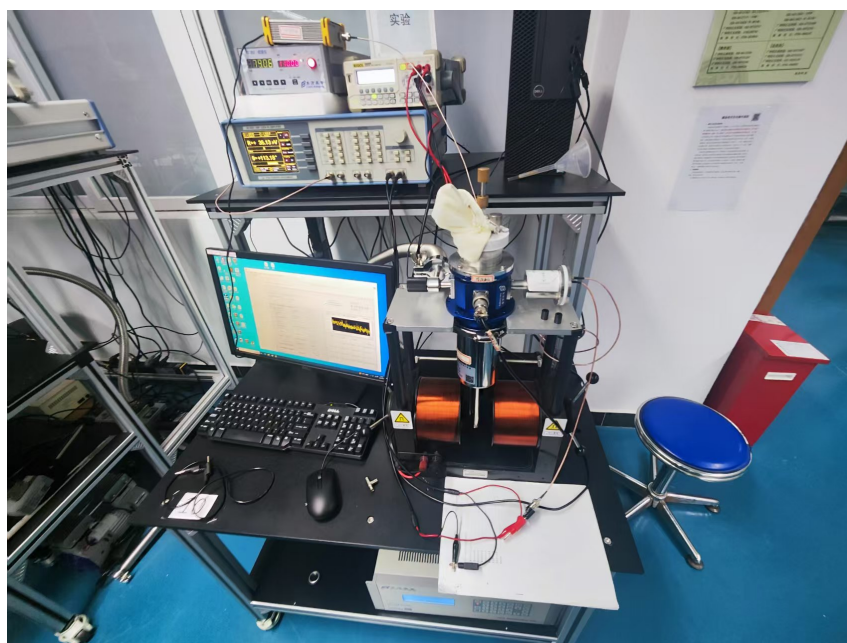


图 5: 实际接线图

此外，该接线方式获得的测量值为电压降，然后压控电流源的增益为 100mA/V，电压为

0.1V，所以最终可以通过测量值电压降计算出电阻值。

2.1.2 温度准备

实验主要通过液氮降温，对于理论的转变温度来说，液氮理论上已经满足实验所需的温度条件，但是实际操作过程中，我们发现，实际上根据 Pt1000 给出的数值再与讲义后的对照表进行对照，发现温度与控温器给出的温度相差很大，这一点会在分析讨论部分给出本小组的意见。

除了常规液氮降温，在实验过程中，在老师的启发下，本小组将恒温器液氮部分的出气口连接到一个抽气泵，通过加快液氮蒸发的速度，从而达到更低温度的效果，但是实际实验结果来看，效果并没有达到预期。

2.1.3 LabVIEW 准备

实验软件的准备也同样出现了很多问题，基本上也属于摸索阶段，对于接口的试错导致不得不一次又一次进行重启软件，最后得出了如下接口对应关系：

- ▶ 控温仪 TC202 → COM7
- ▶ 3058E → USB0::0X1
- ▶ 电磁铁电源 → COM1
- ▶ 锁相放大器 → COM3

2.2 转变温度测量

温度区间取 80K 至 110K(绘图时对于数据进行了裁剪)，功率采用 15%，升温降温分别测量，最终得出的实验数据绘图后显示为：

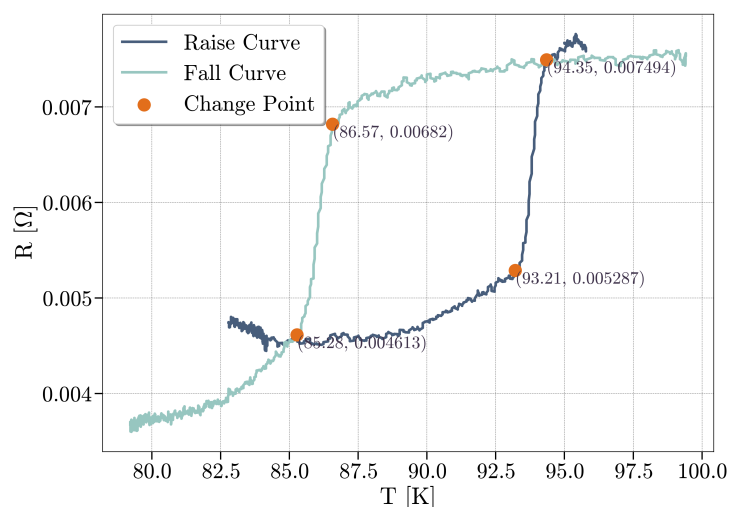


图 6: 升温与降温转变温度

2.3 外加磁场对样品转变温度影响

2.3.1 实验过程

本实验是选择了讲义中给出的众多实验问题中其中一个：
外磁场或外加电流如何影响超导转变时的电阻随温度 (T_c) 的变化？
相关实验方案已经在本实验报告预习报告部分给出了，本方案于实验的第二周进行。
本实验中采用的是电流模式，通过特斯拉计测量出如下电流与磁场对应关系：

表 2: 电流与磁场的关系

电流/A	1	2	3	4	5	6	7	8
磁场/KGS	0.6732	1.2414	1.8436	2.4955	3.0319	3.6071	4.1647	4.7109

最终数据输出结果如下，相关数据讨论见分析讨论部分：

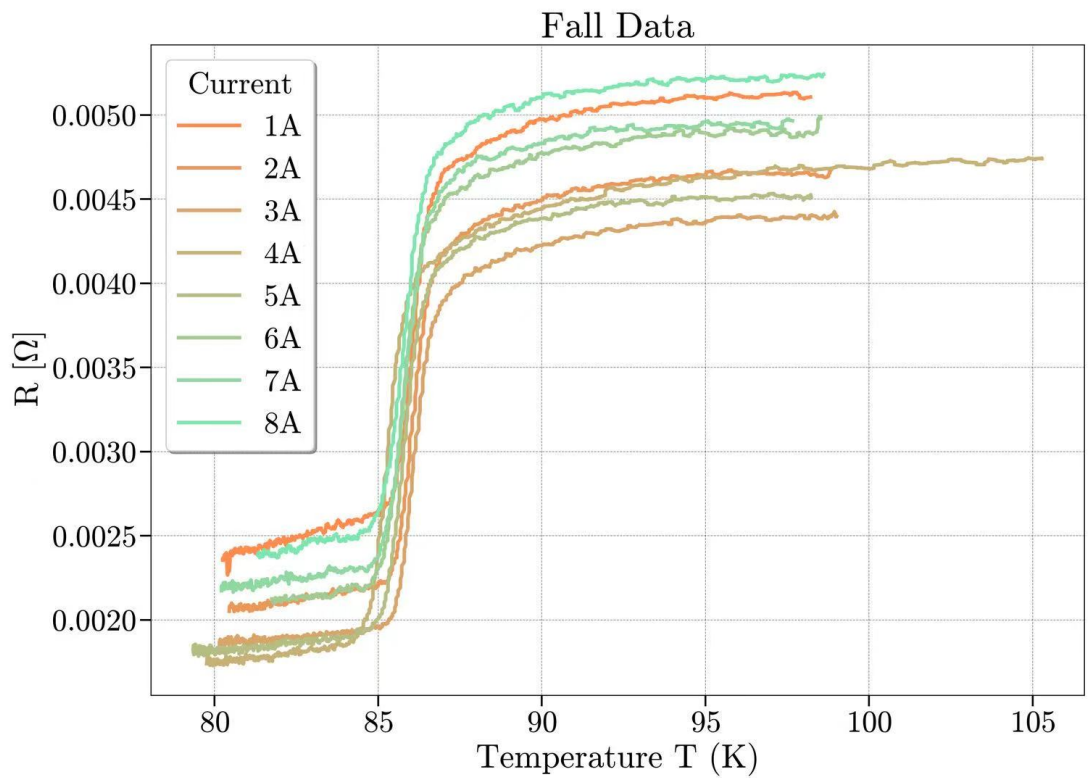


图 7: 不同线圈电流下，样品在降温过程的电阻变化

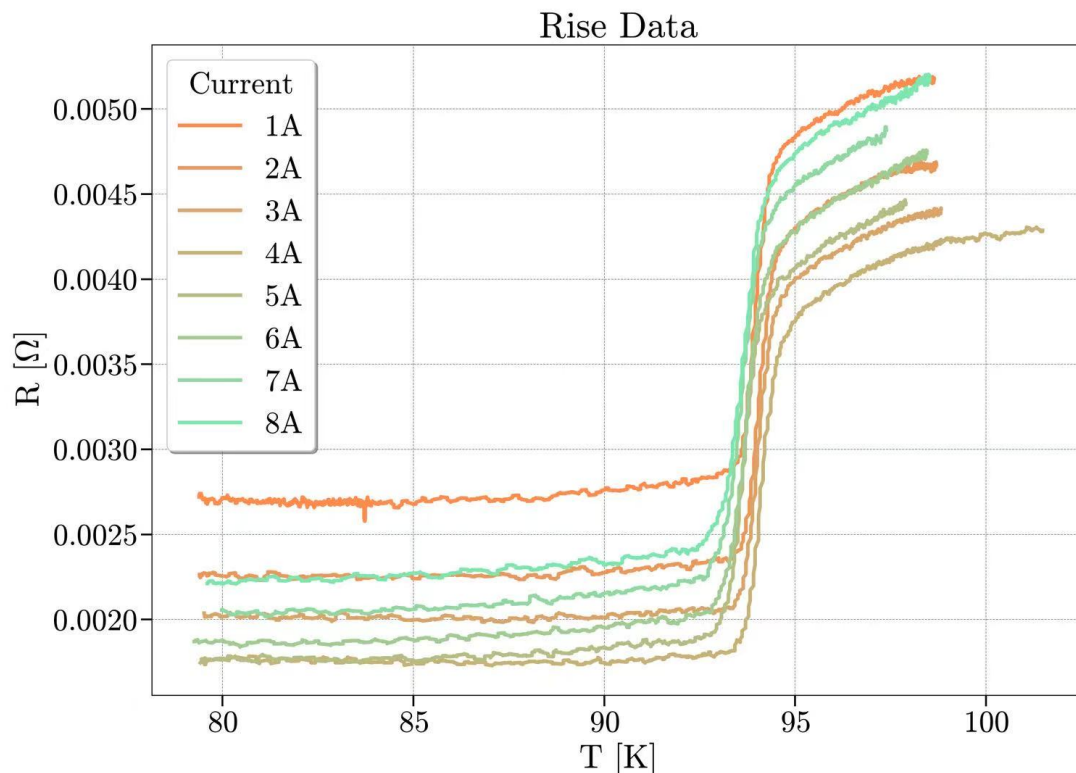


图 8: 不同线圈电流下, 样品在升温过程的电阻变化

2.3.2 初步讨论

从实验结果来看, 并不是一个能够分析出规律的结果。

在实验现场当我们发现这个问题后, 经过与老师讨论, 通过的如下一系列操作优化实验:

- ▶ 减小升温功率, 之前为保证升温功率能够使得恒温器能够达到目标温度, 采用了 15% 挡位, 但是考虑到可能会导致升温速率过快, 器件传导不及时等问题, 降低了升温功率为 1%, 但是随之而来的问题就变为, 当温度在 84K 左右时, 已经无法升温了, 不得不再次调回 15% 挡位, 实际结果并没有区别。
- ▶ 调整液氮挡位, 由于考虑到, 液氮在器件中可能冷却能力不足, 通过调整器件挡杆来调整液氮, 但是实际上也收效甚微。
- ▶ 选择读取 Pt1000 给出的电阻值来进行温度换算, 但是与实际温度对照表进行对照后, 发现, 大相径庭, 如果选择 Pt1000 的数据作为实际测量温度的话, 那么超导转变温度已经与实际测量温度相差甚远。

尝试了众多优化方案后, 依旧无法得出一个具有规律的实验结果, 最终本小组决定采用最开始的实验数据进行分析, 尽管没有完成实验预期, 但是在分析讨论部分, 我会给出个人对于实验优化方向的理解与讨论。



分析与讨论

3.1 数据分析

3.1.1 超导讨论

对于判断待测样品是否为超导体，通常需要基于超导体的两个基本特性来进行判断。这两个基本特性是：

- 1. 零电阻性：**超导体在其临界温度以下会表现出零电阻性。当样品温度降到其超导转变温度（通常称为临界温度， T_c ）以下时，其电阻将突然变得极低，并且在整个超导状态下维持较低的电阻。
- 2. 完全抗磁性（迈斯纳效应）：**当超导体进入超导状态时，会排斥磁场，表现为磁通量完全被排除在其内部。

因此，要判断待测样品是否超导，实验中需要：

- **测量电阻：**观察样品的电阻随温度变化的情况，确认是否存在零电阻的转变。
- **测量磁性：**使用磁场探测设备测量样品在临界温度以下的磁场响应，确认是否存在迈斯纳效应。

本实验主要测量和讨论了电阻的问题，**测量的确存在一个电阻的跃变，即存在超导转变温度。**

3.1.2 超导转变温度

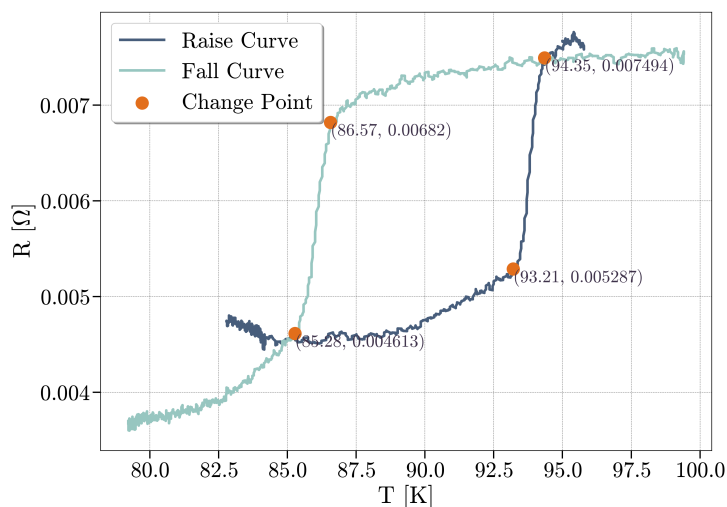


图 9: 升温与降温转变温度

第一周实验中，我们的重点是熟悉仪器，同时测量了一组数据，即“样本在温度升高和降低的条件下的电阻值”。数据绘制的图像如上图所示。

可以发现，在升温过程中，温度在 93.21K 时，电阻值发生明显的转变，在 94.35K 时，电阻值转变开始趋于平缓；在降温过程中，温度在 86.57K 时，电阻值发生明显转变，在 85.28K 时，电阻值转变开始趋于平缓。

上面的实验数据说明，该样品在 85K-94K 存在超导转变现象。
值得注意的是，升温过程的转变温度与降温过程的转变温度相差有 8K，显然在温度的测量中应该存在误差，这在后面再进行更详细的讨论。

3.1.3 磁场对于超导转变温度影响

在第二周的实验中，我们探究了被测样品在不同大小的外加磁场对样品转变温度的影响。实验数据的绘制图像如图7和图8所示：

我们将电阻值转变的部分截取出来，并标记出电阻值开始明显变化的点，如下所示。

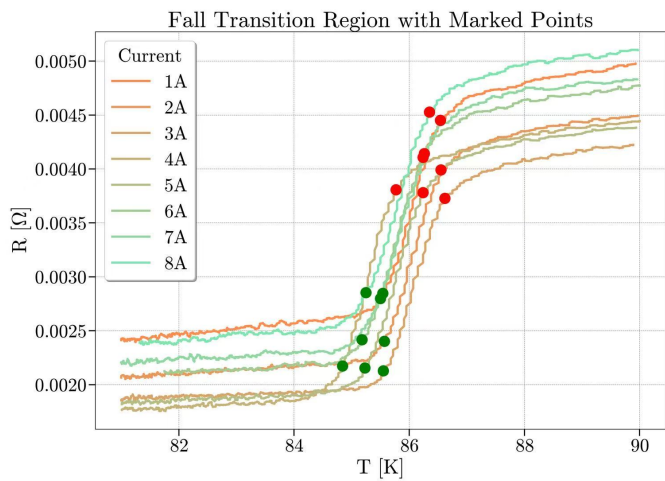


图 10: 电阻值转变开始变化的点

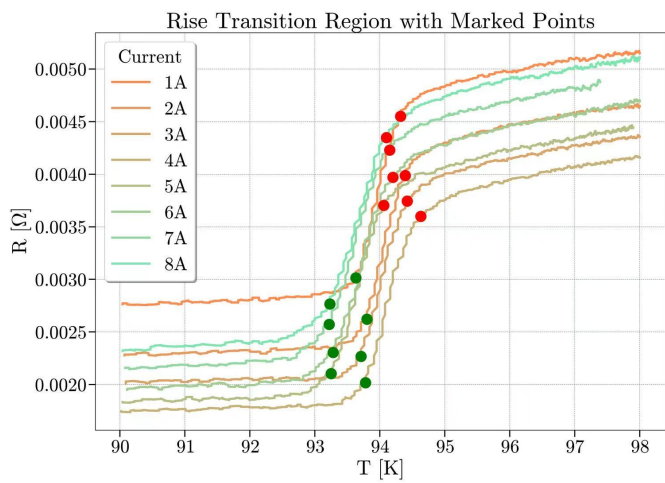


图 11: 电阻值转变开始变化的点

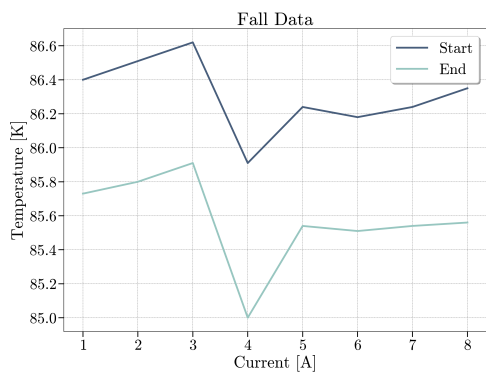


图 12: 降温过程的转变温度与线圈电流的关系

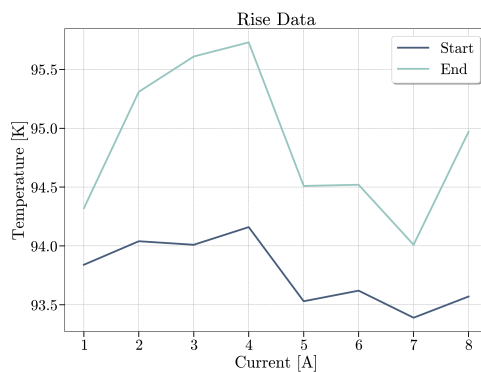


图 13: 升温过程的转变温度与线圈电流的关系

图12和13分别展示的是样品在降温 and 升温过程的转变温度与线圈电流的关系。

从图中可以看出，该样品的转变温度变化对外磁场并不敏感，转变温度的上下波动更多的是测量误差。

3.1.4 理论建模

但是实际上，根据理论模型，本实验的操作会给出如下的预期实验结果：

超导体的超导转变温度（临界温度 T_c ）受到外加磁场的影响，外磁场的作用主要表现为两个方面：

- **磁场对超导电子配对的破坏作用：**超导现象的本质是库珀对（Cooper pairs）的形成，这些配对的电子在无外磁场时通过相互吸引形成超导态。当施加外磁场时，磁场会破坏这些库珀对，因为磁场会破坏电子对的相干性。
- **临界磁场的存在：**每种超导材料都有一个特定的临界磁场（ H_c ），超过这个临界磁场，超导体就会转变为正常态。外加的磁场会影响超导体的临界温度，因此，随着外磁场的增大，超导体的临界温度会降低。

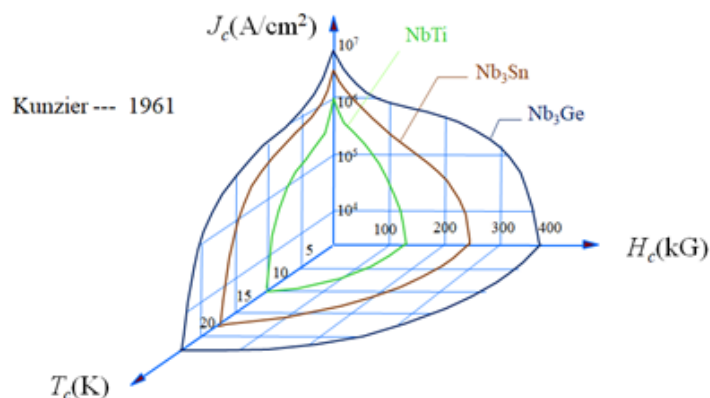


图 14: 超导临界温度、临界电流密度与临界磁场之间的关系

阿尔希博格-吉尔伯特模型

在低温下，超导体的临界温度 T_c 与外加磁场 H 之间的关系可以用经验公式来描述。对于许多超导体（如高温超导体 $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ ），这种关系可以近似表示为：

$$T_c(H) = T_c(0) \left(1 - \frac{H}{H_{c2}} \right)$$

其中：

- ▶ $T_c(H)$ 是在磁场 H 下的超导临界温度；
- ▶ $T_c(0)$ 是在零磁场下的超导临界温度；
- ▶ H_{c2} 是超导体的二级临界磁场（即磁场强度达到 H_{c2} 时，超导状态完全消失）。

该公式表明，随着外磁场的增大，临界温度 T_c 会线性下降，直到在临界磁场 H_{c2} 处，临界温度完全为零，超导体失去超导性质。

此外，外磁场不仅影响超导临界温度，还会影响超导转变的过程。随着外磁场的增大，超导体的超导转变过程变得更加缓慢。这是因为：

- ▶ **库珀对的破坏：**外磁场破坏了库珀对的形成，因此超导转变的过程变得更加平缓。
- ▶ **涡旋动态的引入：**在高磁场下，超导体内部会形成涡旋（vortices）。涡旋是磁场线通过超导体的区域，其中超导电流不能流动，从而增加了磁场下的能量损失，并使得超导转变变得更加缓慢。

根据上述理论，当外磁场逐渐增大时，超导临界温度会下降，并且转变过程变得更加缓慢，但是根据实际的实验数据并不能得出如此结论。

3.2 实验进一步讨论

3.2.1 温度的测量

理论上，我们预期的结果应该是，不论是升温过程还是降温过程，都有相同的转变温度；但是实际实验的测量结果显示，升温过程的转变温度为 94K 左右，降温过程的转变温度为 86K 左右，相差 8K，这已经超出了简单的“测量误差”的接受范围。

一个可能的原因是温度传感器的温度并未真实的反应样品的温度，而是存在一个滞后。在我们的实验中，升温与降温采用动态法测量，温度变化速率不同，导致样品与温度计的温度响应存在差异。升温时，温度计显示温度比样品实际温度高，测得转变温度偏高；降温时，温度计显示温度比样品实际温度低，测得转变温度偏低。

一个改进的方向是，降低温度变化的速率，让被测样品与温度传感器之间达到热平衡，以此测得更准确的温度。

3.2.2 电阻的测量

理论上，我们应当预期在超导转变前后，样品具有相同的电阻值；但是测量结果显示，在反复测量的过程中，测量得到的电阻值存在较大的波动。

可能的原因是，我们所使用的压控电流源并不稳定，这会导致锁相放大器所测量得到的电压值也不稳定，造成较大的波动。另一个可能的原因是，样品中可能存在温度梯度，会产生热电效应，导致额外的电压或电流，从而影响测量结果。

3.3 总结讨论

实验结果

总的来说，实验并没有得出一个合适的结果，尽管我们找到了超导转变温度带来的陡升和陡降，但是从结果来看，我们无法分析出符合理论模型的实验结果，实验数据分析部分也讨论了关于理论模型的预期结果，与我们的相差很大。

优化方向

我曾经在某研究所参与过一段时间的相关实验，其中某一环节需要使用到低温环境，所采用的同样是液氮降温，采用的与本实验中类似的恒温装置——一个低温杜瓦，根据当时的实验结果的数据来看，的确做到了正常的工作状态。



图 15：低温杜瓦

受此启发，对于实验中使用的漏热式液氮恒温器结构，我觉得一个优化方向是，提高实验装置的集成，通过设计紧凑型的低温杜瓦，能够将温控设备与样品测量系统更紧密地结合，减少热损失，提高实验的响应速度。但是可能受限于样品本身的制作，以及具体仪器的尺寸问题。

此外，增加集成的另一个方向是，实验仪器中，我们连接了大量的接线进行实验，比如为了分出锁相放大器的 A 和 B，我们连接了很繁琐的电路将其分开，这些接线带来的误差也可能对于实验结果产生影响，数据存在抖动 (有些抖动极大)，所以对于实验电路的集成也是优化方向之一。

最后，实验的控温算法也是优化方向之一，首先功率只有三挡，并且挡位与仪器实际的升温降温的环境并不匹配，这就导致了，功率低升不上去，功率高升得太快，从而导致了，温度测量延迟等问题；由于控温采用的时 PID 控温，参数的设定是否符合实验仪器本身，也可能导致实际控温效果较差，导致了最后实验结果的失败。